

PROPOSAL SKRIPSI

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS DAN PELACAKAN SIKLUS HIDUP PERANGKAT (TELCO LIFECYCLE) BERBASIS WEB



Disusun oleh:

Nama : Muhamad Syahrul Fattah
NIM : 1911150

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA-S1
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MULIA
BALIKPAPAN
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS
DAN PELACAKAN SIKLUS HIDUP PERANGKAT (TELCO LIFECYCLE)
BERBASIS WEB

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhamad Syahrul Fattah
1911150

Telah disetujui oleh Tim Dosen Pembimbing Skripsi
Pada tanggal, 29 Juli 2026

Pembimbing Utama

M. Nurfalah Setiawan, S.Kom., M.T.
NIDN 1107077503

Pembimbing Pendamping

Yustian Servanda, S.Kom., M.Kom.
NIDN 1130057202

DAFTAR ISI

PROPOSAL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Tinjauan Pustaka	5
2.2. Keaslian Penelitian	6
2.3. Landasan Teori	9
2.3.1. Manajemen Inventaris (<i>Inventory Management</i>).....	9
2.3.2. Siklus Hidup Perangkat Telekomunikasi (<i>Telco Device Lifecycle</i>).....	9
2.3.3. Kerangka Kerja Laravel Framework)	10
2.3.4. Konsep Antarmuka <i>Mobile-First</i> dan jQuery	11
2.3.5. Mitigasi Risiko dan Kontingensi Data.....	11
2.3.6. Database.....	12
2.3.7. Early Warning System (EWS) pada Aset Perangkat	13
BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	14
3.1. Metode Penelitian.....	14
3.2. Metode Pengumpulan Data	14
3.3. Metode Pengembangan Perangkat Lunak (<i>Waterfall</i>)	15
3.4. Alat Dan Bahan Penelitian	19
3.5. Rencana Jadwal Penelitian	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Matriks Literatur Review dan Posisi Penelitian.....	6
Table 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	19
Table 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	19
Table 3. 3 Jadwal Penelitian.....	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Metode Waterfall.....	15
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Request Pengambilan dan Pemasangan Barang	16
Gambar 3. 3 <i>Flowchart</i> Pengembalian Barang Rusak (<i>Return</i>) & Dismantling....	17
Gambar 3. 4 <i>Flowchart</i> Approval Admin & Verifikasi Barang	17
Gambar 3. 5 <i>Flowchart</i> Verifikasi Dismantling , Bulk Import dan Monitoring Admin.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut perusahaan penyedia jasa telekomunikasi (Telco) untuk menjaga kualitas layanan (*Quality of Service*). Kualitas ini sangat dipengaruhi oleh reliabilitas perangkat keras di sisi pelanggan seperti modem dan *Set-Top Box* (STB). Manajemen aset telekomunikasi sering kali menghadapi kendala keterbatasan transparansi data audit logistik lapangan. Proses pelacakan manual memicu terjadinya celah informasi (*information gap*) terkait penanggung jawab fisik perangkat keras tersebut.

Selain masalah pelacakan alur perpindahan barang, penurunan performa perangkat akibat faktor usia pakai (*lifetime degradation*) menjadi tantangan kritis. Perangkat elektronik memiliki batas umur optimal; jika telah beroperasi melewati batas waktu tertentu, risiko terjadinya gangguan jaringan akan meningkat secara signifikan. Tanpa adanya mekanisme *Early Warning System* (EWS) terpusat, mitigasi penggantian perangkat cenderung bersifat reaktif menunggu keluhan pelanggan, bukan proaktif.

Di sisi operasional lapangan, sinkronisasi data pelanggan dari server pusat sering mengalami kendala teknis. Ketika teknisi menemukan kendala ID pelanggan belum terdaftar saat instalasi darurat, operasional dapat terhambat. Manajemen pembaruan data secara massal (*bulk import*) via spreadsheet juga sering kali memicu konflik duplikasi data yang menurunkan integritas basis data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan platform digital terintegrasi bernama **Telco Lifecycle Tracker**. Sistem ini bertindak sebagai *Data Hub* terpusat yang mengintegrasikan alur kerja teknisi di lapangan dan pengelolaan aset oleh administrator, dilengkapi fitur mitigasi kontingensi data dan sistem peringatan dini usia pakai barang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat melacak siklus hidup perangkat telekomunikasi secara transparan melalui tiga alur kerja utama (*deployment, return, dismantling*)?
- b. Bagaimana menerapkan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) berbasis indikator visual untuk mendeteksi masa pakai perangkat yang telah melewati ambang batas efisiensi?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam rancang bangun sistem informasi manajemen inventaris dan pelacakan siklus hidup perangkat pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. Sistem ini tidak menerbitkan atau mengelola tiket *Work Order* (WO) baru; pembuatan WO dilakukan pada aplikasi eksternal perusahaan.
- b. Sistem tidak menyediakan modul manajemen input stok barang massal langsung dari pabrik; pergerakan barang murni dicatat berdasarkan pergerakan dari pecahan tiga alur utama.
- c. Pengembangan sistem berbasis web menggunakan framework **Laravel**, komponen interaktivitas **jQuery**, dan antarmuka **Tailwind CSS**.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menghasilkan sistem informasi manajemen inventaris yang mampu melacak status perangkat pelanggan secara *end-to-end* dan transparan.
- b. Mengimplementasikan fitur *Early Warning System* visual untuk mempermudah administrator mendeteksi perangkat berumur di atas 36 bulan.
- c. Menyediakan fitur *Bypass Input* data pelanggan darurat dan visualisasi komparasi *side-by-side* untuk resolusi konflik data *Bulk Import*.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah :

- a) **Bagi Perusahaan:** Meminimalisasi risiko kehilangan aset (*asset loss*) dan menurunkan angka keluhan pelanggan akibat kerusakan perangkat usang melalui penggantian proaktif..
- b) **Bagi Teknisi:** Mempermudah navigasi ke lokasi pelanggan dan mempercepat pelaporan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Sistem ini memiliki landasan konseptual dan teoretis yang mendasari perancangan sistem *Telco Lifecycle Tracker* dalam mengelola inventaris aset bergerak telekomunikasi seperti modem dan *Set-Top Box* (STB) guna mengatasi kelemahan pencatatan manual melalui integrasi basis data terpusat (*Data Hub*) berbasis *Laravel*, antarmuka *Tailwind CSS* berpalet *Soft Blue* (#2B6CB0), serta *jQuery* untuk responsivitas *mobile-first*. Sistem ini merangkum tiga alur utama operasional penyediaan dan pemasangan (*deployment*), pengembalian perangkat rusak (*return*), serta pembongkaran (*dismantling*) yang didukung oleh fitur mitigasi kontingensi data lapangan berupa *Bypass Input On-The-Fly* dan modul *Bulk Import Excel* dengan resolusi konflik, serta dilengkapi *Early Warning System* (EWS) untuk mendeteksi perangkat dengan masa pakai melewati ambang batas 3 tahun (36 bulan) melalui indikator visual baris berwarna kuning soft pada dashboard admin.

2.2. Keaslian Penelitian

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS DAN PELACAKAN SIKLUS HIDUP PERANGKAT (TELCO LIFECYCLE) BERBASIS WEB

Table 2. 1 Matriks Literatur Review dan Posisi Penelitian

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi dan tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
1	<i>Implementasi Sistem Manajemen Inventaris Berbasis Web Menggunakan Laravel (Studi Kasus: Gudang Logistik)</i>	Ahmad Fauzi, dkk. Jurnal Sistem Informasi & Rekayasa Perangkat Lunak, 2023	Membangun sistem inventaris barang masuk dan keluar di gudang pusat berbasis web framework Laravel.	Sistem berhasil mempercepat proses pencatatan stok barang di gudang secara digital.	Belum mencakup pelacakan aset bergerak yang melekat pada pelanggan akhir maupun validasi fisik lapangan oleh teknisi.	Penelitian ini tidak hanya mengelola gudang pusat, melainkan mengintegrasikan siklus end-to-end (<i>Deployment, Return, dan Dismantling</i>) hingga ke lokasi pelanggan.
2	Aplikasi Mobile Tracking Perangkat	Rahmat Hidayat Jurnal Sistem Informasi &	Merancang aplikasi pelacakan posisi dan status	Mempermudah pemantauan status perangkat aktif di	Tidak menyediakan modul	Penelitian ini melengkapi sistem

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi dan tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
	Pelanggan Telekomunikasi Berbasis GPS	Rekayasa Perangkat Lunak, 2023	perangkat modem di rumah pelanggan.	rumah pelanggan menggunakan integrasi GPS.	penanganan kontingensi data seperti <i>Bypass Input</i> saat data pelanggan tidak ditemukan dan fitur <i>Bulk Import</i> Excel dengan resolusi konflik.	pelacakan lapangan dengan fitur mitigasi kontingensi data, yakni <i>Bypass On-The-Fly</i> dan <i>Bulk Import</i> dengan <i>Side-by-Side Comparison</i> .
3	Penerapan Early Warning System Berbasis Umur Pakai Aset Perangkat Keras Jaringan	Budi Santoso Konferensi Nasional Ilmu Komputer (KNSK), 2025	Menerapkan indikator peringatan dini untuk pemeliharaan perangkat jaringan yang telah melewati batas usia teknis.	pemeliharaan preventif dapat ditingkatkan dengan memetakan masa pakai perangkat secara otomatis.sarana peringatan melalui SMS gateway.	Antarmuka masih bersifat standar desktop dan belum mengakomodasi kebutuhan operasional teknisi lapangan berbasis <i>mobile-first</i> .	Penelitian ini mengintegrasikan <i>Early Warning System</i> (ambang batas 3 tahun / 36 bulan dengan indikator warna kuning pastel) yang dipadukan dengan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi dan tahun	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Saran atau Kelemahan	Perbandingan
						antarmuka <i>mobile-first</i> berteknologi jQuery.

2.3. Landasan Teori

Landasan teori menguraikan konsep-konsep dasar, definisi, serta literatur pendukung yang berkaitan langsung dengan perancangan dan pembangunan sistem *Telco Lifecycle Tracker*..

2.3.1. Manajemen Inventaris (*Inventory Management*)

Manajemen inventaris didefinisikan sebagai alur pengawasan serta pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, pergerakan, hingga pengeluaran barang dalam suatu organisasi (Assauri, 2016). Pada industri telekomunikasi, inventaris tidak hanya mencakup barang statis di dalam gudang (*static stock*), melainkan mencakup aset bergerak (*mobile assets*) yang didistribusikan kepada teknisi, terpasang di rumah pelanggan, ditarik akibat gangguan (*return*), atau dibongkar saat purna-layanan (*dismantling*) (Turban et al., 2018). Pengelolaan inventaris secara efektif dirancang untuk menekan diskrepansi data (*mismatch*), menjaga akurasi audit, serta memaksimalkan usia pemanfaatan perangkat.

2.3.2. Siklus Hidup Perangkat Telekomunikasi (*Telco Device Lifecycle*)

Menurut Pressman & Maxim (2020), pengelolaan siklus hidup aset teknis mencakup tahapan berikut:

1. **Penyediaan dan Pemasangan (*Deployment / Request*):** Tahap di mana teknisi mengambil perangkat dari gudang untuk dipasang di lokasi pelanggan sesuai permintaan layanan.
2. **Operasional dan Pemeliharaan (*Active / In-Service*):** Masa di mana perangkat berstatus aktif di lokasi pelanggan, dengan perhitungan usia pakai dimulai sejak tanggal pemasangan awal (*tanggal_pasang_awal*).

3. **Pengembalian Barang Rusak (*Return*):** Proses penarikan perangkat dari kediaman pelanggan akibat kendala teknis atau kerusakan fisik guna dikembalikan ke gudang.
4. **Pembongkaran (*Dismantling*):** Pencabutan total perangkat dari lokasi pelanggan seiring berhentinya status berlangganan.

2.3.3. Kerangka Kerja Laravel Framework)

Laravel merupakan *framework* aplikasi web berbasis PHP yang mengadopsi arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) untuk memisahkan logika bisnis, struktur data, dan antarmuka pengguna secara terorganisir (Stauffer, 2019). Fitur-fitur utama Laravel yang dimanfaatkan meliputi:

- **Eloquent ORM:** Memfasilitasi manipulasi basis data relasional berbasis objek (*Object-Relational Mapping*).
- **Database Migrations & Seeders:** Mempermudah pengelolaan dan penyelarasan skema tabel basis data secara konsisten dan kolaboratif.
- **Routing & Middleware:** Mengatur hak akses pengguna (*Role-Based Access Control* / RBAC) antara *Super Admin*, *Admin*, dan *Teknisi* secara aman.

2.3.4. Konsep Antarmuka *Mobile-First* dan jQuery

- **Mobile-First Design:** Pendekatan desain antarmuka yang mengutamakan kenyamanan tata letak serta navigasi pada perangkat genggam (*smartphone*), sesuai kebutuhan teknisi di lapangan (Frain, 2020).
- **jQuery:** Pustaka JavaScript berukuran ringan yang digunakan untuk mengelola interaktivitas di sisi klien (*client-side interactivity*), seperti komponen akordeon responsif guna menghemat ruang layar pada perangkat seluler (Duckett, 2014).
- **Tailwind CSS:** Penggunaan *framework* CSS berbasis *utility-first* untuk mempercepat pembangunan antarmuka yang responsif dan konsisten tanpa perlu menulis kode CSS kustom secara manual (Otwell, 2022). Skema warna disesuaikan menggunakan palet *Soft Blue* (#2B6CB0) guna menciptakan kenyamanan visual (*relax feeling*) serta menjaga kemudahan navigasi pengguna di perangkat seluler (Nielsen, 2020).

2.3.5. Mitigasi Risiko dan Kontingensi Data

Di area operasional lapangan, inkonsistensi data kerap timbul akibat keterlambatan sinkronisasi data pusat atau kesalahan entri (Laudon & Laudon, 2020). Untuk meminimalisasi risiko tersebut, diterapkan dua mekanisme kontingensi:

1. **Bypass Input (*On-The-Fly Input*):** Fitur darurat yang otomatis aktif ketika ID Pelanggan tidak ditemukan dalam sistem pencarian, memungkinkan pengguna menginput data pelanggan baru secara langsung tanpa mengganggu alur kerja operasional.

2. **Bulk Import dengan Resolusi Konflik:** Modul pemrosesan data massal dari berkas Excel yang dilengkapi antarmuka pembandingan (*Side-by-Side Comparison Table*) untuk mengidentifikasi duplikasi data, serta menyediakan opsi penyelesaian massal (*Skip, Overwrite, atau Keep Both*).

2.3.6. Database

Menurut Fathansyah (2018), basis data merupakan kumpulan data yang saling terhubung dan diorganisasi secara sistematis untuk menghasilkan informasi. Sementara itu, Sutanta (2014) menjelaskan bahwa basis data adalah sekumpulan data terhubung (*interrelated data*) yang disimpan secara terintegrasi pada media penyimpanan tanpa kerangkapan data yang tidak perlu (*minimal redundancy*). Data tersebut disusun agar mudah diakses, dimodifikasi, dan ditampilkan kembali secara efisien serta terkontrol oleh satu atau lebih aplikasi.

Dalam bukunya yang berjudul "Analisa Basis Data," Edhy Sutanta (2014) mengatakan bahwa basis data adalah kumpulan data terhubung (*interrelated data*) yang disimpan bersama-sama pada suatu media tanpa mengulang satu sama lain atau tidak memerlukan kerangkapan data (meskipun ada, kerangkapan data itu seminimal mungkin dan terkontrol). Data disimpan dengan cara tertentu sehingga mudah digunakan dan ditampilkan kembali. Data dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal, disimpan tanpa ketergantungan pada program yang akan menggunakannya, serta proses pengambilan, penambahan, dan modifikasi data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol.

2.3.7. Early Warning System (EWS) pada Aset Perangkat

Early Warning System dalam konteks manajemen inventaris adalah mekanisme peringatan dini berbasis ambang batas waktu (threshold) untuk mendeteksi potensi penurunan performa atau kedaluwarsa teknis aset. Pada sistem ini, EWS memantau kolom tanggal_pasang_awal pada tabel perangkat. Jika masa pakai telah melewati batas **3 Tahun (36 Bulan)**, sistem secara otomatis memberikan indikasi visual berupa perubahan warna baris tabel menjadi **Kuning Soft/Pastel** pada Dashboard Admin.

BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan sistem **Telco Lifecycle Tracker** ini adalah pendekatan deskriptif analitis dan pengembangan sistem (*Research and Development / R&D*). Pendekatan ini berfokus pada identifikasi kebutuhan operasional pengelolaan aset perangkat telekomunikasi di lapangan, perancangan arsitektur sistem berbasis web, implementasi fitur transaksional dan mitigasi kontingensi, serta pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh untuk memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dan spesifikasi kebutuhan sistem yang akurat, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1.) Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur, jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumentasi teknis yang berkaitan dengan manajemen inventaris (*inventory management*), siklus hidup aset telekomunikasi, serta penggunaan kerangka kerja *Laravel*, *Vanilla CSS*, dan *jQuery*.

.

2.) Analisis Kebutuhan Sistem (*Requirements Analysis*)

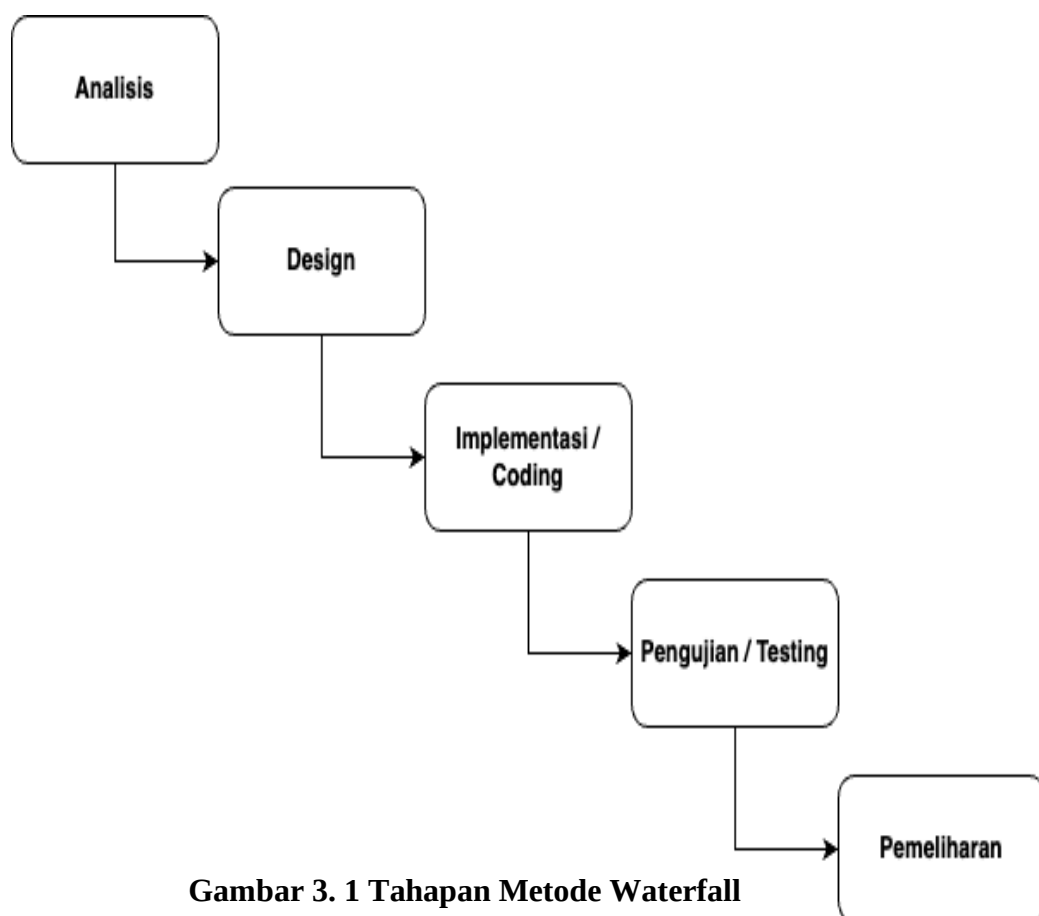
Mengidentifikasi permasalahan operasional nyata di lapangan, seperti tantangan audit data perangkat antara gudang dan teknisi, kompleksitas alur tiga

arah (*deployment*, *return*, *dismantling*), serta kebutuhan fitur mitigasi kontingensi (*Bypass Input* dan *Bulk Import*).

3.3. Metode Pengembangan Perangkat Lunak (*Waterfall*)

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah model **Waterfall** (Air Terjun). Model ini dipilih karena menyediakan pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan berurutan dari analisis hingga pemeliharaan. Tahapan pengembangan sistem dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

(desain sistem), *coding* (pengkodean) & *testing* (pengujian), penerapan program, pemeliharaan. Tahapan tahapan dari metode *waterfall* adalah sebagai berikut :



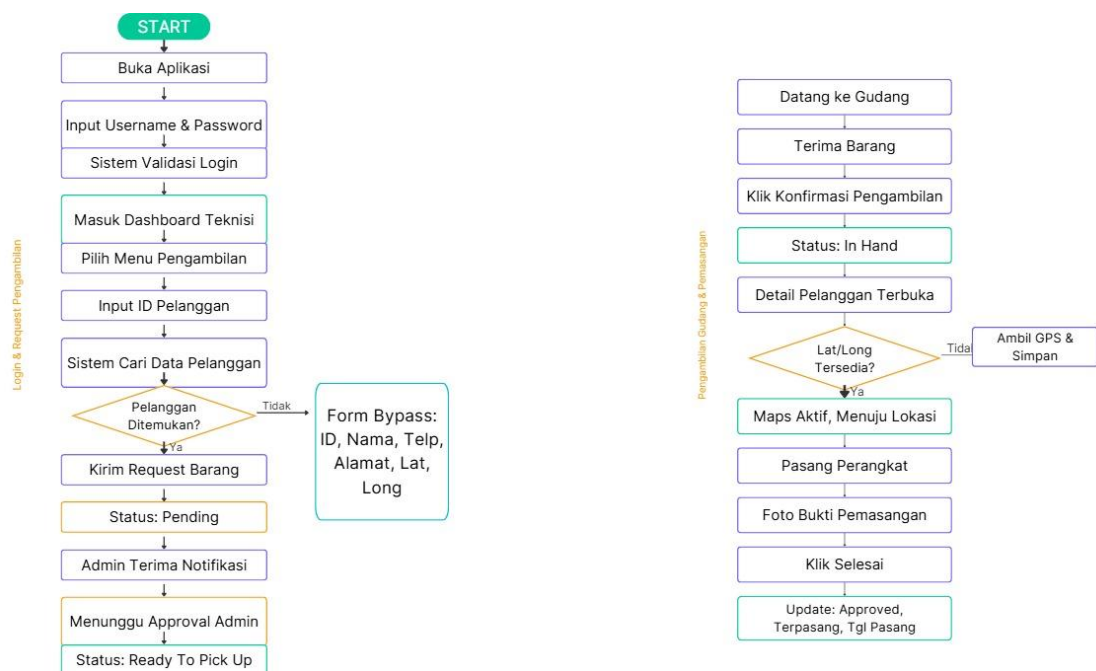
Gambar 3. 1 Tahapan Metode Waterfall

A. Analysis

Mengumpulkan seluruh spesifikasi fungsional dan non-fungsional sistem, mencakup aturan hak akses pengguna (*RBAC*), manajemen basis data pelanggan dan perangkat, serta alur transaksional.

B. Design

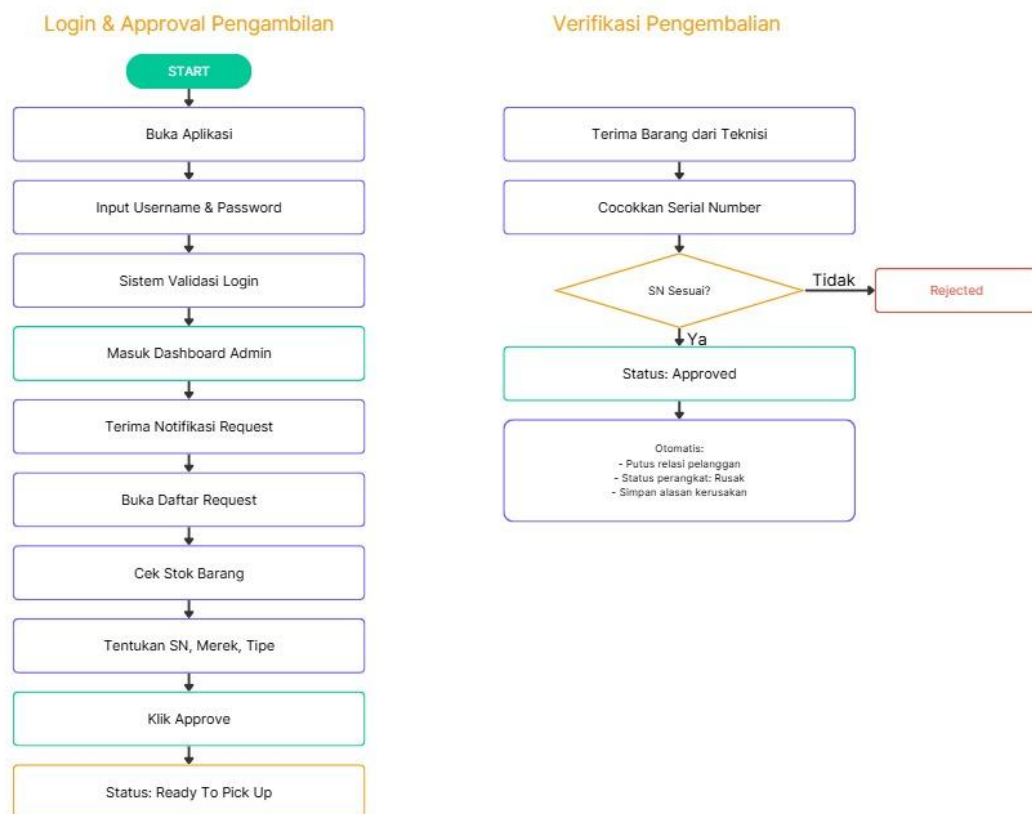
Perancangan arsitektur perangkat lunak, perancangan basis data relasional (*Entity Relationship Diagram*), serta pembuatan skema antarmuka pengguna berbasis *Mobile-First* untuk teknisi dan *Desktop* untuk admin dengan skema warna *Soft Blue*



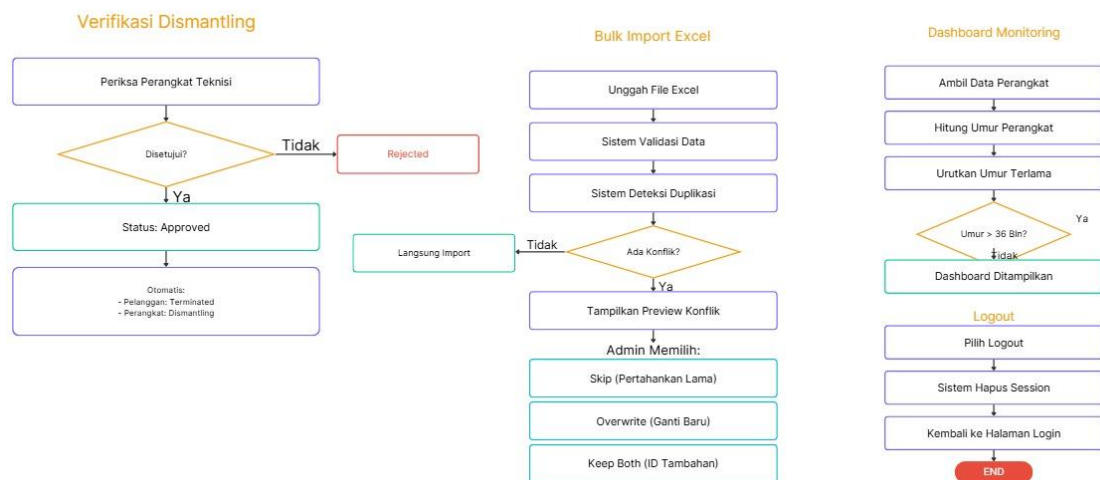
Gambar 3. 2 Flowchart Request Pengambilan dan Pemasangan Barang



Gambar 3. 3 Flowchart Pengembalian Barang Rusak (Return) & Dismantling



Gambar 3. 4 Flowchart Approval Admin & Verifikasi Barang



Gambar 3. 5 Flowchart Verifikasi Dismantling , Bulk Import dan Monitoring Admin

3. Implementasi

Penerjemahan desain ke dalam baris kode program menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *Framework Laravel*, pengelolaan antarmuka menggunakan *Vanilla CSS*, serta penanganan interaktivitas sisi klien menggunakan *jQuery*.

4. Pengujian Sistem

Pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black-Box Testing* guna memastikan seluruh modul seperti *Bypass Input*, *Bulk Import*, dan *Early Warning System* berjalan tanpa galat.

5. Maintenance

Tahap operasional lanjutan untuk memastikan sistem stabil, aman, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembaruan di masa mendatang.

3.4. Alat Dan Bahan Penelitian

Pembangunan sistem *Telco Lifecycle Tracker* didukung oleh perangkat keras dan perangkat lunak spesifik, yaitu:

a. Perangkat Keras

Table 3. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Spesifikasi
1	Laptop	HP ZBOOK 17 G6
2	Processor	INTEL 15 GEN 9
3	Hardisk	256 GB
4	RAM	16 GB
5	<i>Smartphone</i> berbasis Android	untuk teknisi

b. Perangkat Lunak

Table 3. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Spesifikasi
1	Operating System	Windows 11
2	Software	1. XAMPP (Apache & MySQL / MariaDB 2. PHP 8.x & Laravel Framework 3. Google Chrome 4. Visual Studio Code 5. Tailwind CSS
3	Server	1. Shared Hostring 2. Domain

3.5. Rencana Jadwal Penelitian

Table 3. 3 Jadwal Penelitian

No	Fase	Jenis Kegiatan	MEI	JUNI	JULI
1	Perencanaan	Identifikasi Masalah Penentuan Jadwal Mengatur Jadwal Penelitian			
2	Analisis	Kebutuhan aplikasi Kebutuhan Fungsional Aplikasi Flow Chart			
3	Perancangan	Perancangan Basis Data Perancangan Struktuk Menu Perancangan Antar Muka Pengguna			
4	Implementasi	Implementasi Basis Data Pembuatan Aplikasi Pengujian Aplikasi			

DAFTAR PUSTAKA

- Duckett, J. (2014). JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development. John Wiley & Sons.
- Fathansyah. (2018). Basis Data (Edisi Revisi). Bandung: Informatika.
- Fauzi, A., dkk. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Inventaris Berbasis Web Menggunakan Laravel (Studi Kasus: Gudang Logistik). Jurnal Sistem Informasi & Rekayasa Perangkat Lunak, 4(1), 15-22.
- Hidayat, R. (2023). Aplikasi Mobile Tracking Perangkat Pelanggan Telekomunikasi Berbasis GPS. Jurnal Sistem Informasi & Rekayasa Perangkat Lunak, 4(2), 45-52.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (16th ed.). Pearson.
- Nielsen, J. (2020). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
- Otwell, T. (2022). Tailwind CSS: Utility-First CSS Framework for Rapid UI Development. Documentation & Guides.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- Santoso, B. (2025). Penerapan Early Warning System Berbasis Umur Pakai Aset Perangkat Keras Jaringan. Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Komputer (KNSK), 8, 110-118.
- Stauffer, M. (2019). Laravel: Up & Running: A Practical Guide to the Behavior of Laravel (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Sutanta, E. (2014). Analisa Basis Data. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Turban, E., Outland, D., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2018). Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer.